

2.1 Aby matice určovala skalární součin, musí být ~~to~~ platit:

$A^* = A$, v našem případě $A^T = A$, neboť A určuje skalární součin nad $\mathbb{R}^2$. Platí tedy:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix}$$

Báze $\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right)$ je ortonormální, platí tedy:

$$1 = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\rangle = (1 \ 2) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = a_{11} + 4a_{12} + 4a_{22}$$

$$1 = \left\langle \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right\rangle = (3 \ 7) \cdot A \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} = 9a_{11} + 42a_{12} + 49a_{22}$$

$$0 = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right\rangle = (1 \ 2) \cdot A \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} = 3a_{11} + 13a_{12} + 14a_{22}$$

Y Soko docházíme následující soustavu lineárních rovnic:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 9 & 42 & 49 & 1 \\ 3 & 13 & 14 & 0 \\ 1 & 4 & 4 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{-3} \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 9 & 42 & 49 & 1 \\ 0 & 3 & 7 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 9 & 42 & 49 & 1 \\ 0 & 3 & 7 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 10 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 53 \\ 0 & 1 & 0 & -23 \\ 0 & 0 & 1 & 10 \end{array} \right)$$

$$A = \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix}$$

$$\left\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \right\rangle = (x_1 \ x_2) \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \underline{\underline{53x_1y_2 - 23x_1y_2 - 23x_2y_1 + 10x_2y_2}}$$